

第一节 运动状态

题型 1 已知参照物，判断运动状态；已知运动状态，选取参照物

技巧 看谁不选谁，选谁变成谁。

例 1 “两岸青山相对出”，参照物选择的是_____。

【答案】 船

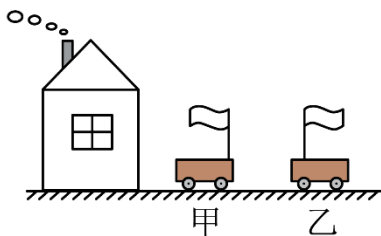
【解析】 “看谁不选谁”：“出”是动词，意即看见山在走，即参照物不能选择山；“选谁变成谁”：如果以江中的船为参照物，把自己想象成船，青山会向船走来，所以选择的参照物为船。

题型 2 旗风模型

技巧 风旗同向分三类，风旗异向车同风。

例 2 如图所示，烟囱上烟和路面上两小车上旗帜飘扬情况如图所示，请描述两小车运动状态。

甲车：_____；乙车：_____。



【答案】 静止或向右运动，或向左运动但运动的速度小于风速；向左运动

【解析】 风旗同向分三类：甲车上的旗帜与风同向，则甲车有三种运动情况，即：①甲车静止；②甲车向右运动；③甲车向左运动 ($v_{\text{甲}} < v_{\text{风}}$)。

风旗异向车同风：乙车上的旗帜与风异向，乙车运动方向与风同向 ($v_{\text{乙}} > v_{\text{风}}$)。

题型 ③ 多物体运动状态判断

 **技巧** 先找地面静物体，以此作为突破口；其余对谁就选谁，分别判断动与静。

 **例 3** 甲、乙、丙三人各驾驶一架直升飞机，从他们自己乘坐的飞机里往外看，甲看见丙的飞机匀速上升，乙看见甲的飞机匀速下降，丙看见楼房和乙的飞机都在匀速上升。则这三架飞机相对于地面的运动情况可能是（ ）

- A. 甲、乙匀速上升，丙匀速下降
- B. 甲、丙匀速下降，乙静止
- C. 甲、乙、丙均静止
- D. 甲、乙、丙均匀速上升

【答案】B

【解析】先找地面静物体：通过题意可知，地面上静止的物体为楼房。丙看见楼房在匀速上升，说明丙的飞机在匀速下降。

其余对谁就选谁：甲看见丙的飞机匀速上升，由前面的分析可知丙的飞机在匀速下降，说明甲的飞机也在匀速下降，且有 $v_{\text{甲}} > v_{\text{丙}}$ ；

乙看见甲的飞机匀速下降（相当于甲看见乙的飞机匀速上升），丙看见乙的飞机在匀速上升，说明乙飞机可能静止，可能匀速上升，可能匀速下降，且有 $v_{\text{丙}} > v_{\text{乙}}$ ，故答案选 B。

第二节 速度

题型 1 核心概念

1. 速度描述物体运动的快慢，速度大表示物体运动得快，不表示运动的路程多。

2. 公式： $v = \frac{s}{t}$ (v 是速度， s 是路程， t 是时间)。

3. 单位换算： $1\text{m/s} = \frac{1\text{m}}{1\text{s}} = \frac{1 \times 10^{-3}\text{km}}{\frac{1}{3600}\text{h}} = 3.6\text{km/h}$ 。

4. 匀速直线运动：物体沿着直线运动且速度不变的运动。



注意 物体做直线运动，只有物体在任意相等的时间内通过的路程都相等时，才做匀速直线运动。

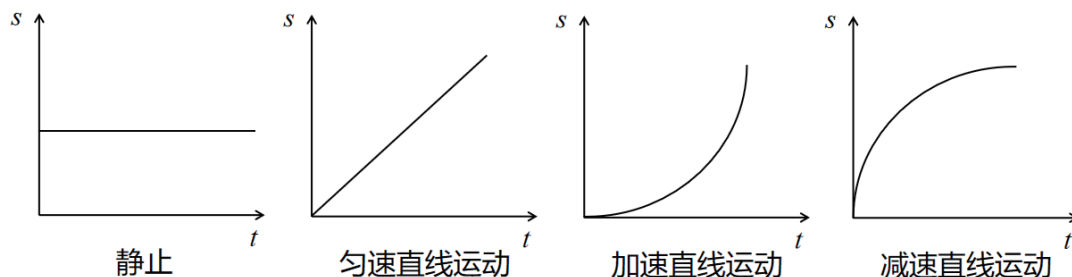
题型 2 图像问题

1. $s-t$ 图像

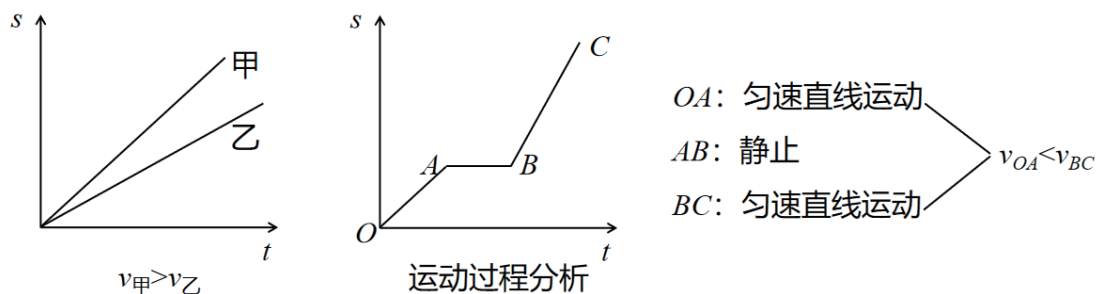


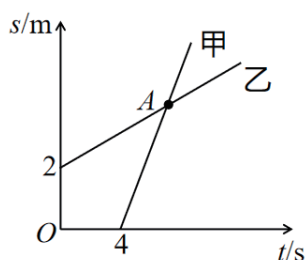
技巧 $s-t$ 图像中，平为静，斜为匀，曲为变，陡为快。

(1) 单一物体运动图像



(2) 多物体、多过程运动图像





甲乙相对于 O 点
沿直线同向运动

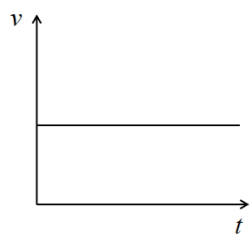
甲：在乙运动4s后开始运动
乙：从距离 O 点2m位置开始移动
 A 点：甲、乙相遇

注意 $s-t$ 图像的交点不一定表示相遇，需要考虑起点以及运动的方向等。

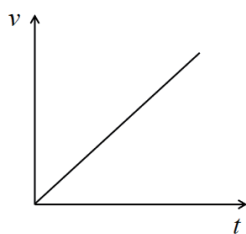
2. $v-t$ 图像

技巧 $v-t$ 图像中，平为匀，斜为变。

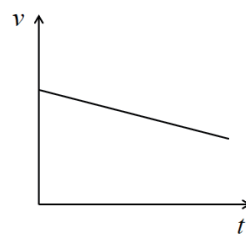
(1) 单一物体运动图像



匀速直线运动

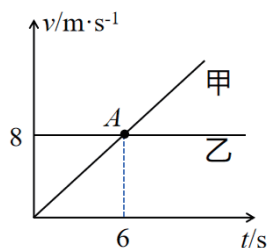


加速直线运动



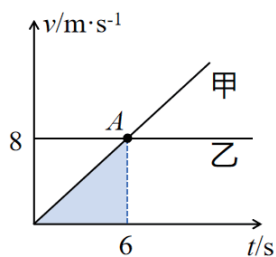
减速直线运动

(2) 多物体运动图像

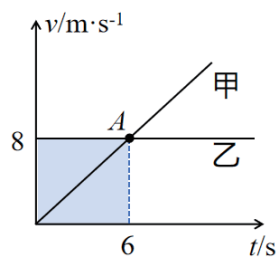


甲：加速直线运动
乙：匀速直线运动
 A 点：甲、乙速度相等

面积：图线与横轴围成的图面积代表路程



$s_{\text{甲}} = 24\text{m}$



$s_{\text{乙}} = 48\text{m}$

题型 ③ 比例问题

技巧 列表法或比例整体代入

例 1 甲、乙两车都做匀速直线运动，甲、乙两物体运动的路程之比是 4 : 3，所用的时间之比是 2 : 3，则它们的速度之比是 _____。

【答案】 2 : 1

【解析】 方法一：列表法

物理量	甲	乙	备注
s	4	3	已知量按公式顺序依次填写
t	2	3	
v ($v = \frac{s}{t}$)	2	1	待求量写在最后一行，根据公式计算出待求量的值

方法二：比例整体代入

甲、乙两物体运动的路程之比是 4 : 3，即 $\frac{s_{\text{甲}}}{s_{\text{乙}}} = \frac{4}{3}$ ，所用的时间之比是 2 : 3，即 $\frac{t_{\text{甲}}}{t_{\text{乙}}} = \frac{2}{3}$ 。将路程和时间之比

作为整体代入 $v = \frac{s}{t}$ 可得速度之比 $= \frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{4}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{2}{1} = 2:1$ 。

题型 ④ 频闪照片问题

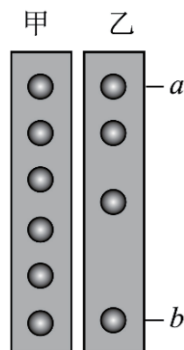
频闪照片：相机每隔相同的时间 t 曝光一次，记录物体所在位置。

技巧 稀大密小等距匀，耗时就用 $n-1$

例 2 “频闪摄影”是研究物体运动时常用的一种方法。如图所示为两个质量相同的甲、乙小球均从位置 a 竖直下落到位置 b 的频闪照片。若每隔 0.02s 拍照一次，并测得 a 、 b 间的距离是 1.80cm，则：

(1) 甲球做 _____ 直线运动，乙球做 _____ 直线运动；(均选填“匀速”“加速”或“减速”)；

(2) 甲、乙两球的平均速度分别是 _____ m/s 和 _____ m/s。



【答案】(1) 匀速；加速；(2) 0.18；0.3

【解析】(1) 稀大密小等距匀：甲球从 a 运动到 b 的过程中，频闪照片中每个小球所在的位置间距相等，并且甲运动的轨迹为直线，说明甲做匀速直线运动。乙球从 a 运动到 b 的过程中，频闪照片中每个小球所在的位置间距越来越大，并且乙运动的轨迹为直线，说明乙做加速直线运动。

(2) 耗时就用 $n-1$ ：甲球从 a 运动到 b 的过程耗时

$$t_{\text{甲}} = (6-1) \times 0.02\text{s} = 0.1\text{s}$$

故甲球从 a 运动到 b 的平均速度

$$\bar{v}_{\text{甲}} = \frac{s_{ab}}{t_{\text{甲}}} = \frac{1.8\text{cm}}{0.1\text{s}} = \frac{0.018\text{m}}{0.1\text{s}} = 0.18\text{m/s}$$

乙球从 a 运动到 b 的过程耗时

$$t_{\text{乙}} = (4-1) \times 0.02\text{s} = 0.06\text{s}$$

故乙球从 a 运动到 b 的平均速度

$$\bar{v}_{\text{乙}} = \frac{s_{ab}}{t_{\text{乙}}} = \frac{1.8\text{cm}}{0.06\text{s}} = \frac{0.018\text{m}}{0.06\text{s}} = 0.3\text{m/s}$$

题型 5 火车过桥（隧）问题

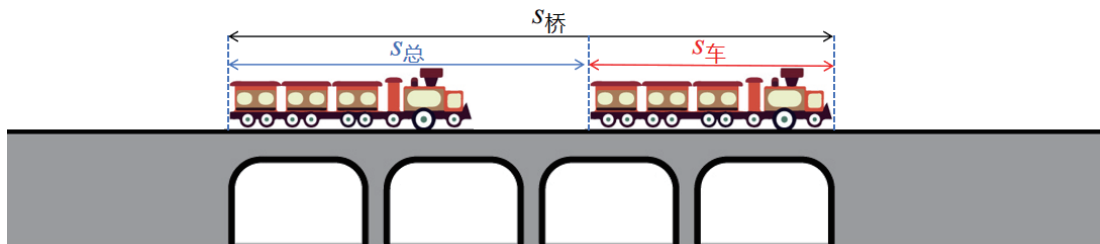
(1) 火车通过桥（隧道）



$$s_{\text{总}} = s_{\text{桥}} + s_{\text{车}}$$

$$t = \frac{s_{\text{桥}} + s_{\text{车}}}{v}$$

(2) 火车完全在桥上（隧道中）



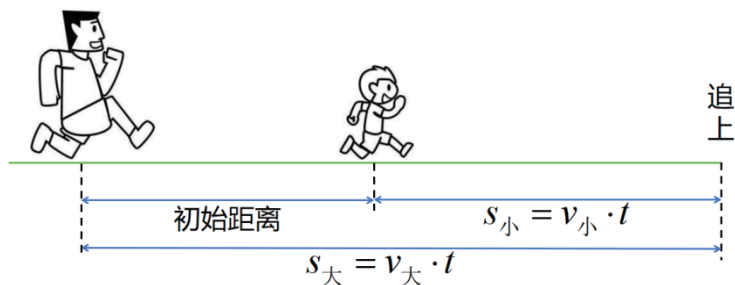
$$s_{\text{总}} = s_{\text{桥}} - s_{\text{车}}$$

$$t = \frac{s_{\text{桥}} - s_{\text{车}}}{v}$$

题型 6 追及相遇问题

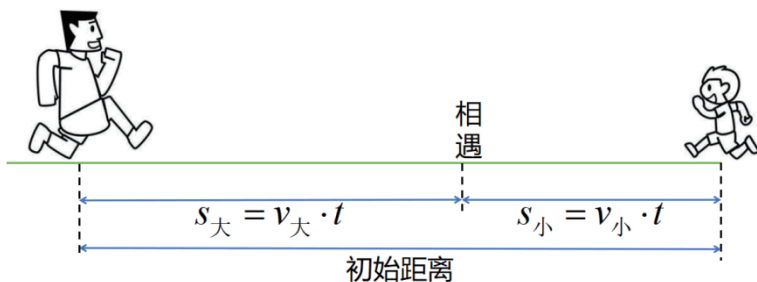
技巧 追及：路程差 = 速度差 × 相遇时间；相遇：路程和 = 速度和 × 相遇时间。

(1) 追及问题



两人初始距离： $s = s_{大} - s_{小} = (v_{大} - v_{小}) \cdot t$

(2) 相遇问题



两人初始距离： $s = s_{大} + s_{小} = (v_{大} + v_{小}) \cdot t$

题型 7 超车会车问题

技巧 以大巴车为参照物，假定大巴车处于静止状态，研究两车相对运动。

(1) 超车问题



轿车超车通过的总路程： $s_{总} = s_{轿车} + s_{客车}$

轿车相对于大巴车的速度： $v_{超} = v_{轿车} - v_{客车}$

超车所用时间： $t_{超} = \frac{s_{总}}{v_{超}} = \frac{s_{轿车} + s_{客车}}{v_{轿车} - v_{客车}}$

(2) 会车问题



轿车会车通过的总路程： $s_{\text{总}} = s_{\text{轿车}} + s_{\text{客车}}$

轿车相对于大巴车的速度： $v_{\text{会}} = v_{\text{轿车}} + v_{\text{客车}}$

会车所用时间： $t_{\text{会}} = \frac{s_{\text{总}}}{v_{\text{会}}} = \frac{s_{\text{轿车}} + s_{\text{客车}}}{v_{\text{轿车}} + v_{\text{客车}}}$

 **注意** 如果题目信息是“车上的人”观察到超车和会车，则人所在的车长不计。

第三节 平均速度

题型 1 平均速度概念

注意 平均速度不是速度的平均值，平均速度唯一的计算方法： $\bar{v} = \frac{s_{\text{总}}}{t_{\text{总}}}$ 。

例 1 某运动员参加百米赛跑时，起跑的速度为 7m/s，中途的速度为 9m/s，最后冲刺的速度为 10m/s，若他的成绩为 12.5s。则他跑完全程的平均速度为（ ）

- A. 9m/s
- B. 8.67m/s
- C. 8m/s
- D. 12m/s

【答案】C

【解析】常见错解： $\bar{v} = \frac{7\text{m/s} + 9\text{m/s} + 10\text{m/s}}{3} = 8.67\text{m/s}$ ；正解： $\bar{v} = \frac{s_{\text{总}}}{t_{\text{总}}} = \frac{100\text{m}}{12.5\text{s}} = 8\text{m/s}$

题型 2 平均速度计算之“一半一半”模型

(1) 前一半时间速度为 v_1 ，后一半时间速度为 v_2 ，全程的平均速度 $\bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2}$ ；

【推导】 $\bar{v} = \frac{s_{\text{总}}}{t_{\text{总}}} = \frac{v_1 \cdot \frac{t}{2} + v_2 \cdot \frac{t}{2}}{\frac{t}{2} + \frac{t}{2}} = \frac{(v_1 + v_2) \cdot \frac{t}{2}}{t} = \frac{v_1 + v_2}{2}$

(2) 前一半路程速度为 v_1 ，后一半路程速度为 v_2 ，全程的平均速度 $\bar{v} = \frac{2v_1 \cdot v_2}{v_1 + v_2}$ ；

【推导】 $\bar{v} = \frac{s_{\text{总}}}{t_{\text{总}}} = \frac{\frac{s}{2} + \frac{s}{2}}{\frac{\frac{s}{2}}{v_1} + \frac{\frac{s}{2}}{v_2}} = \frac{s}{\frac{s}{2v_1} + \frac{s}{2v_2}} = \frac{s}{\frac{s \cdot v_2 + s \cdot v_1}{2v_1 \cdot v_2}} = \frac{s \cdot 2v_1 \cdot v_2}{s(v_1 + v_2)} = \frac{2v_1 \cdot v_2}{v_1 + v_2}$